채수학 교재 적중 리포트

2026 화원고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

24	15	3	12	63%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ● 해당 없음

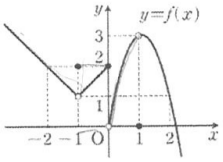
📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 극한값과 함숫값 3.3점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x\to-1} f(x)+\lim_{x\to0-} f(x)+f(1)$의 값은?

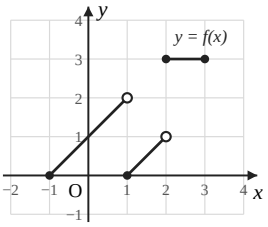


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.43 · 평가 대단원평가 · 03번

03 닫힌구간 [−1, 3] 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to1-} f(x)+\lim_{x\to2+} f(x)+f(1)$ 의 값은?

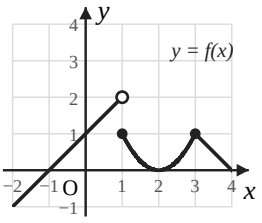


① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌·우극한과 함숫값을 읽어 더하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to1-} f(x)+\lim_{x\to1+} f(x)+f(1)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 극한값 + 함숫값 합 구하기

2번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 성질 3.3점

학교 시험

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$, $\lim_{x\to 2} g(x) = 3$일 때, $\lim_{x\to 2}\{2f(x) - 3g(x)\}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 01번

01 $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$, $\lim_{x\to 2} g(x) = 2$ 일 때, $\lim_{x\to 2} (f(x) - 2g(x))$의 값은?

① −1 ② 1 ③ 3
④ 7 ⑤ 9

💬 lim f, lim g 값으로 일차결합의 극한 구하기 - 같은 문제, 숫자만 다름

3번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 3.3점

학교 시험

방정식 $\sqrt{2x} + 2x - 4 = 0$은 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$
⑤ $(4, 5)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 방정식 $x^3 + x^2 - 3 = 0$ 이 실근을 갖는 구간을 사잇값 정리로 찾을 때, 다음 중 실근이 존재하는 구간은?

① (−2, −1) ② (−1, 0) ③ (0, 1)
④ (1, 2) ⑤ (2, 3)

💬 사잇값 정리로 실근이 존재하는 구간 고르기

6번 함수의 극한과 연속 > x→-∞ 일 때 무리식의 극한 3.3점

학교 시험

$\lim_{x\to -\infty} \dfrac{3x + 4}{x + \sqrt{9x^2 + x}}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 + 1} - 3x}{x - 1}$ 의 값은?

① −4 ② −2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 x→-∞일 때 무리식이 있는 분수식의 극한 - $\sqrt{x^2}$=-x 처리

7번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴) 3.3점

학교 시험

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to\infty}\{3f(x) - g(x)\} = 4$일 때, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3f(x) - 2g(x)}{f(x) + g(x)}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.19 · 평가 중단원평가 · 10번

10 함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 3$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x + 2f(x)}{4x - f(x)}$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

💬 주어진 극한에서 두 함수의 비를 구해 ∞/∞ 꼴 계산

8번 함수의 극한과 연속 > 두 함수의 곱의 연속 3.7점

학교 시험

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x + 3 & (x \le k) \\ x^2 + x & (x > k) \end{cases}$, $g(x) = 2x - k + 1$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

08 함수 $f(x) = \begin{cases} x + 2 & (x < 1) \\ -x & (x \ge 1) \end{cases}$과 $g(x) = x + a$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① −1 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

💬 구간별 함수와 일차함수의 곱이 실수 전체에서 연속 - 경계점 조건

9번 미분 > 미분계수의 정의 변형 3.7점

학교 시험

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1) = -1$일 때, $\lim_{h\to0} \dfrac{f(1 - 2h) - f(1 + 3h)}{h}$의 값은?

① -5 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $f'(1) = 2$ 이고 $\lim_{h\to0} \dfrac{f(1 + ah) - f(1 - h)}{h} = 10$ 일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(1+ah)-f(1-h) 꼴을 미분계수로 분해

10번 미분 > 평균변화율과 미분계수 3.7점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2+2x+1$에서 x의 값이 -1에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$의 값이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x) = x^3 + x$ 에서 x 의 값이 −1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값을 구하시오. (단, $-1 < c < 2$)

답 :

💬 x가 -1에서 2까지 변할 때 평균변화율 = 미분계수 - 같은 문제

12번 미분 > 관계식이 주어진 함수의 도함수 3.7점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고, $f'(1)=5$일 때, $f'(-3)$의 값은?

① 9 ② 13 ③ 17 ④ 21 ⑤ 25

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고 $f'(1) = 5$ 일 때, $f'(3)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

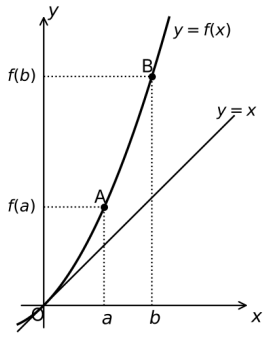
💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy, f'(1)=5로 다른 점의 미분계수 - 같은 문제

13번 미분 > 미분계수의 기하적 의미 (보기) 3.7점

학교 시험

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 그림과 같다. 두 점 A, B가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0<a<b$)

ㄱ. $bf(a)-af(b)<0$
ㄴ. $f(a)-a<f(b)-b$
ㄷ. $f'(a)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(b)$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 20번

20 함수 $f(x) = x^2$ 과 $0 < a < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > f'(a)$
ㄴ. $\frac{f(a)}{a} < f'(a)$
ㄷ. $f'(\frac{a+b}{2}) > \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 0

14번 미분 > 미분가능성 판정 (보기) 3.7점

학교 시험

다음 <보기>에서 $x=3$에서 미분가능한 함수의 개수는?

ㄱ. $f(x)=\sqrt{(x-3)^2}$

ㄴ. $f(x)=|x^2-9|$

ㄷ. $f(x)=(x-3)|x-3|$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

ㅁ. $f(x)=\begin{cases}x-3 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 09번

09 <보기> 의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=|x|+x$

ㄴ. $f(x)=x^2|x|$

ㄷ. $f(x)=|x^2+2x|$

ㄹ. $f(x)=|x^2+1|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

💬 절댓값 함수들의 미분가능성 판정 보기

15번 미분 > 평균값 정리 3.7점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3+x^2+x+1$에 대하여 닫힌구간 $[-1,\ a]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값이 1일 때, 실수 a의 값은? (단, $a>1$)

① $\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.22 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x)=x^3-x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값은?

① 1 ② 0 ③ $\frac{1}{2}$

④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

💬 삼차함수의 평균값 정리 - 평균변화율=f'(c)

16번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 4.1점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=4$,

$\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 극한 조건으로 다항함수를 결정해 f(2) 구하기

20번 미분 > 정의를 이용한 미분계수 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 2] 함수 $f(x) = x^2 - 3x$의 $x = 1$에서의 미분계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Δx를 이용하지 않을 경우 감점 있음.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 함수 $f(x) = 2x + 5$ 의 $x = 3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

답 :

💬 정의를 이용해 x=a에서의 미분계수 구하기

22번 미분 > 원점에서 그은 접선 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 원점에서 곡선 $y = x^4 - 2x^2 + 8$에 그은 접선이 점 $(k, 16)$을 지날 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.24 · 평가 소단원평가 · 05번

05 원점에서 곡선 $y = x^2 + 9$ 에 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선의 기울기는?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 9 ⑤ 6

💬 원점에서 곡선에 그은 접선 - f(t)=tf'(t)로 접점 찾기